

الميدان الأول : المادة و تحولاتها

الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة و تحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

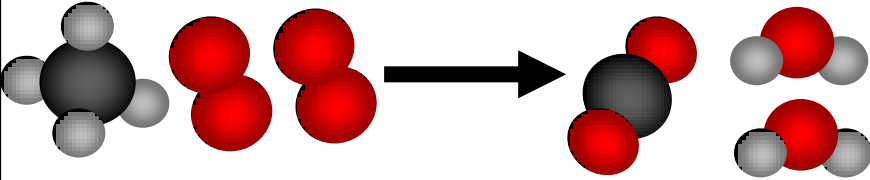
الوحدة التعليمية 02 : معادلة التفاعل الكيميائي

مركبات الكفاءة : يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه

معايير ومؤشرات القويم : مع3: يعبر عن التفاعل الكيميائي بمعادلة
- يربط بين انحفاظ الذرات في التفاعل الكيميائي وانحفاظ الكتلة
- يطبق قواعد كتابة معادلة تفاعل كيميائي ومبدأ انحفاظ الذرات في كتابة معادلة التفاعل الكيميائي

الوسائل المستعملة : علبة نماذج لكريات ذات احجام و الوان مختلفة

المراحل	انشطة الاستاذ	انشطة التلميذ	المدة									
الوضعية الجزئية	رأينا في الحصة السابقة كيفية نمذجة التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي ولكن في تلك النمذجة لم نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ عدد الذرات) . 1. هل يمكن اقتراح طريقة بسيطة تعبر بها عن التفاعل الكيميائي باحترام مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ عدد الذرات	يقرؤون الوضعية الجزئية سلطان يفكرون فيها ضمن افواج يقدمون فرضياتهم	10د									
النشاطات التجريبية	1. معادلة التفاعل الكيميائي نشاط 01 : الاحتراق التام لغاز الميثان 1. باستعمال علبة للنموذج الجزيئي جسد التحويل الكيميائي للاحتراق التام لغاز الميثان (نواتج هذا التحويل هي بخار الماء و غاز ثنائي اكسيد الكربون) 2. عبر عن هذا التحويل بتفاعل كيميائي . ماذا تلاحظ ؟ <table> <tr> <th>التحليل الكهربائي للماء</th> <th>المتفاعلات</th> <th>النواتج</th> </tr> <tr> <td>بالنموذج الجزيئي</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>بتفاعل كيميائي</td> <td>$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$</td> <td>$\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$</td> </tr> </table> الملاحظة : - نوع الذرات محفوظ و عدد غير محفوظ . - التعبير عن التحويل الكيميائي بتفاعل كيميائي يأخذ وقتا في رسم الجدول . 3. اقترح طريقة تمكّنك من تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ عدد الذرات) خلا هذا التحويل و يكون بطريقة بسيطة	التحليل الكهربائي للماء	المتفاعلات	النواتج	بالنموذج الجزيئي			بتفاعل كيميائي	$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$	سلطان سلطان سلطان يحاولون التعبير عن التحويل الكيميائي للاحتراق التام لغاز الميثان بتفاعل كيميائي ثم يلاحظون ان عدد الذرات غير محفوظ و يحاولون ايجاد طريقة لاحترام مبدأ انحفاظ الذرات	سلطان
التحليل الكهربائي للماء	المتفاعلات	النواتج										
بالنموذج الجزيئي												
بتفاعل كيميائي	$\text{CH}_4(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$										

سلطان سلطان سلطان		 $C : 1$ $H : 4$ $O : 4$ $C : 1$ $H : 4$ $O : 2$ الملاحظة: عدد الذرات محفوظ (مبدأ انحفاظ الكتلة محقق) 4- عبر عن هذا التفاعل الكيميائي بصيغة كيميائية. $CH_{4(g)} + 2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 2H_2O_{(g)}$ معامل ستوكيومترية تدعى هذه الكتابة بالمعادلة الكيميائية.	سلطان سلطان سلطان سلطان النشاطات التجريبية سلطان
سلطان 15د	سلطان يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	ينمذج التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية حيث نرسم سهمًا من اليسار إلى اليمين يكتب على يساره الأفراد الكيميائية للمتفاعلات يفصل بينها إشارة + وعلى يمينه الأفراد الكيميائية للنواتج يفصل بينها إشارة + . نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة (عددو نوع الذرات) خلال التفاعل الكيميائي بضرب الأفراد الكيميائية في أعداد تدعى المعاملات الستوكيومترية وهي أعداد طبيعية.	سلطان إرساء الموارد المعرفية
	يقرؤون النشاط و يحاولون كتابة معادلة التفاعل الكيميائي للاحتراق الغير التام لغاز الميثان باحترام مبدأ انحفاظ الكتلة وذلك بضرب الأفراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية	2- كتابة وموازنة معادلة التفاعل الكيميائي - الاحتراق الغير التام لغاز الميثان احتراق غاز الميثان بوجود كمية غير كافية من غاز الاكسجين ينتج عنه غاز ثنائي اكسيد الكربون وبخار الماء و الفحم (الكربون) و غاز احادي اكسيد الكربون . 1- عبر عن هذا التفاعل الكيميائي بمعادلة كيميائية . سلطان $CH_{4(g)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)} + C + CO_{(g)}$ مبدأ انحفاظ الكتلة غير محقق لذلك نضرب الأفراد الكيميائية في معاملات ستوكيومترية $3CH_{4(g)} + 9/2O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)} + 6H_2O_{(g)} + C_{(s)} + CO_{(g)}$ المعاملات الستوكيومترية يجب ان تكون اعداد طبيعية لذلك نضرب طرفي المعادلة في 2 $6CH_{4(g)} + 9O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 12H_2O_{(g)} + 2C_{(s)} + 2CO_{(g)}$	النشاطات التجريبية
05د	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية	موازنة معادلة التفاعل الكيميائي هي عملية تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي عبر انحفاظ الذرات عددا و نوعا بين طرفي المعادلة الكيميائية	إرساء سلطان الموارد المعرفية